Prof. M.I. Abel Clemente R.

"Elementos para el Diseño de Sistemas de Generación con Energías Limpias".

Duración: 48 horas.

Objetivo propuesto:

Al final del curso los conocimientos adquiridos le brindarán al participante una visión holística sobre distintos esquemas de generación de energía y tendrá la capacidad de evaluar las ventajas y desventajas de elegir trabajar con energías limpias, lo que le permitirá identificar y establecer de manera objetiva y eficaz, los elementos esenciales y distintos criterios técnicos a considerar al momento de realizar un diseño de sistemas de generación con energías limpias.

Temario Propuesto:

I. Conceptos generales sobre Energías Limpias y Principales Esquemas de Generación.

Duración Estimada: 4 horas.

A. Definiciones, conceptos y diferencias principales entre Energías Limpias y Energías Convencionales.

B. Principales esquemas de generación de energías limpias y los beneficios que aportan sobre los esquemas de generación de energías convencionales.

II. Situación Internacional sobre experiencias respecto a las Tecnologías más comúnmente empleadas para la Generación de Energías Limpias.

Duración Estimada: 4 horas.

A. Quién y cómo se regula la generación, uso y aprovechamiento de Energía en el mundo.

B. El Papel de La Agencia Internacional de Energía respecto a la generación, uso y aprovechamiento de las energías limpias.

C. Enfoques más comúnmente sugeridos para la generación de energías limpias a nivel global. Energías: Solar, Fotovoltaica, Eólica, Biomasa y Biogás.

III. Esquemas de Generación de Energías Limpias aplicables en México.

Duración Estimada: 8 horas.

A. Características geográficas del territorio mexicano que impactan la generación de Energías Limpias.

B. El Papel de las Autoridades Mexicanas: Secretarías Involucradas: **SENER, SAGARPA, SEMARNAT** y **ECONOMIA**, como cabezas de sector, respecto a la generación, uso y aprovechamiento de las energías limpias en **México.**

C. El Papel de otras instancias nacionales relacionadas como: **CRE, CENACE, CONUEE, INECC, INEEL**, etc., respecto a la generación, uso y aprovechamiento de las energías limpias en México.

D. Enfoques más comúnmente sugeridos para la generación de energías limpias a nivel nacional. **Casos: Solar, Fotovoltaico, Eólico, Geotérmico, Hidroeléctrico, Biomasa y Biogás.**

IV. Marco Normativo nacional para los esquemas de generación de Energías Limpias.

Duración Estimada: 4 horas.

A. Generalidades del marco normativo aplicable a la generación de Energías Limpias en México.

V. Establecimiento de los criterios de demanda y carga, para el uso de energías Limpias en México.

Duración Estimada: 6 horas.

A. Definiciones esenciales y conceptos aplicables a la demanda y carga para los sistemas de generación de Energías Limpias.

B. Establecimiento de los principales criterios y parámetros aplicables a los esquemas de generación de energías limpias.

C. Análisis de esquemas de Generación Centralizada vs. Generación Distribuida.

D. Generación para autoconsumo y Generación comercial.

E. En qué consisten los Certificados de Energía Limpia dentro del entorno mexicano.

VI. Principios y metodologías de diseño aplicables a sistemas de generación de energías limpias.

Duración Estimada: 8 horas.

A. Análisis de los principios de Modularidad, Regularidad, Localidad y Conectividad aplicables al diseño de esquemas de generación de energías limpias.

B. Análisis de las metodologías de diseño funcional descendente y funcional ascendente, aplicables al diseño de esquemas de generación de energías limpias.

VII. <u>Establecimiento de elementos y parámetros para el diseño de sistemas de generación de energías limpias.</u>

Duración Estimada: 8 horas.

A. Nociones sobre el establecimiento de diagramas a bloques, diagramas de flujo, balances de materia-energía, aplicables al diseño de esquemas de generación de energías limpias.

B. Determinación de parámetros esenciales aplicables al diseño de esquemas de generación de energías limpias.

C. Fundamentos para la elaboración de especificaciones técnicas y hojas de datos en proyectos de ingeniería para la generación de energías limpias.

D. Aplicación del marco normativo nacional en el diseño de esquemas de generación de energías limpias.

VIII. <u>Casos de estudio.</u>

Duración Estimada: 6 horas.

A. Análisis de experiencias sobre distintas aplicaciones existentes en el mundo, respecto a la generación de energías limpias considerando los **Casos: Solar, Fotovoltaico, Eólico, Geotérmico, Hidroeléctrico, Biomasa y Biogás.**

B. Análisis de experiencias sobre distintas aplicaciones existentes en México, respecto a la generación de energías limpias considerando los **Casos: Solar, Fotovoltaico, Eólico, Geotérmico, Hidroeléctrico, Biomasa y Biogás.**